PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

DETEKSI OTOMATIS PENYAKIT BLAS PADI MENGGUNAKAN CITRA DRONE & MOBILE YOLOV8

BIDANG KEGIATAN:
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA KARSA CIPTA (PKM-KC)

Diusulkan oleh:

Ketua Tim: Bima Satria (2114121034) - Angkatan 2022
Nadia Putri Maharani (2117051001) - Angkatan 2022
Ahmad Fauzi (2214011045) - Angkatan 2023
Clara Anindya (2217021028) - Angkatan 2023

UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2026

PENGESAHAN PROPOSAL PKM

1. Judul Kegiatan	: **Deteksi Otomatis Penyakit Blas Padi Menggunakan Citra Drone & Mobile YOLOv8**
2. Bidang Kegiatan	: Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta (PKM-KC)
3. Ketua Pelaksana	:
a. Nama Lengkap	: Bima Satria
b. NIM / NPM	: 2114121034
c. Jurusan / Fakultas	: Fakultas Pertanian Unila
d. Alamat Surel / HP	: bima.satria@student.unila.ac.id / 0812-7890-4421
4. Anggota Tim Pelaksana	: 4 Orang
5. Dosen Pendamping	:
a. Nama Lengkap & Gelar	: Dr. Budi Dosen, S.T., M.T.
b. NIP / NIDN	: 198204152008121002 / 0015048201
6. Biaya Kegiatan Total	:
a. Belmawa Kemdiktisaintek	: Rp 8.750.000
b. Perguruan Tinggi / Mitra	: Rp 0,-
7. Jangka Waktu Pelaksanaan	: 4 (Empat) Bulan

Menyetujui,
Dosen Pendamping Kegiatan,

Dr. Budi Dosen, S.T., M.T.
NIP. 198204152008121002

Bandar Lampung, 08 Oktober 2026
Ketua Pelaksana Kegiatan,

Bima Satria
NPM. 2114121034

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Alumni,

Dr. Ir. Ahmad Syarif, M.T.
NIP. 197408101999031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyakit blas (Pyricularia oryzae) merupakan momok utama petani padi di Provinsi Lampung yang dapat menurunkan hasil panen hingga 50%. Solusi konvensional berupa inspeksi manual membutuhkan waktu lama dan rawan salah diagnosa. Inovasi Karsa Cipta ini mengembangkan sistem deteksi presisi dini berbasis wahana tanpa awak (drone) dengan kamera multispektral yang terintegrasi model visi komputer ringan YOLOv8n. Citra sawah beresolusi tinggi diakuisisi, diekstraksi indeks vegetasinya (NDVI), lalu diklasifikasikan ke dalam 4 stadium keparahan lesi daun secara real-time. Hasil inferensi ditampilkan pada aplikasi mobile petani lengkap dengan koordinat spasial GPS hotspot penyakit dan rekomendasi dosis fungisida ramah lingkungan.

Kata Kunci: *Blas Padi, Drone Multispektral, YOLOv8, Karsa Cipta, Smart Farming Lampung*

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Provinsi Lampung merupakan lumbung pangan strategis Sumatera dengan luas panen padi mencapai lebih dari 500.000 hektar. Namun, serangan penyakit blas daun (Pyricularia oryzae) kerap melanda pada fase vegetatif akhir, menimbulkan kerugian ekonomi miliaran rupiah bagi petani pedesaan. Deteksi manual yang ada saat ini lambat, membutuhkan tenaga penyuluh pertanian yang sangat terbatas, serta sering terlambat saat keparahan lesi telah meluas.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana merancang arsitektur wahana drone berbiaya rendah dengan sensor visual yang mampu melakukan pemindaian otomatis hamparan sawah dan mengklasifikasikan bercak blas padi secara akurat menggunakan YOLOv8 serta menyajikannya dalam antarmuka aplikasi Android petani?

1.3 Urgensi dan Keutamaan Riset/Inovasi

Teknologi ini memberikan lompatan efisiensi pemantauan lahan dari 2 hari/hektar menjadi hanya 12 menit/hektar, sekaligus menekan penggunaan pestisida kimia berlebih hingga 40% melalui penyemprotan terarah (precision spraying).

1.4 Target Luaran

Luaran wajib: (1) Laporan kemajuan; (2) Laporan akhir; (3) Prototipe fungsional teruji; (4) Akun media sosial publikasi kegiatan. Luaran tambahan: Draf artikel ilmiah atau paten sederhana.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan literatur mencakup karakteristik spektral inframerah dekat daun terinfeksi jamur, perbandingan kinerja YOLOv7 vs YOLOv8 pada dataset edge computing, teknik kompresi model kuantisasi INT8 dengan TensorRT, serta integrasi protokol komunikasi nirkabel LoRa dan telemetry MAVLink pada drone autopiloting ardupilot.

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN / METODOLOGI

Metode pelaksanaan terdiri atas 4 tahapan: (1) Akuisisi data citra sawah Pringsewu sebanyak 2.500 foto raw; (2) Preprocessing, anotasi bounding box menggunakan Roboflow, dan augmentasi data variasi pencahayaan; (3) Pelatihan deep learning model YOLOv8n dengan transfer learning 300 epochs hingga mencapai mAP@50 > 91.2%; (4) Deploy model ke modul onboard Raspberry Pi 5 dan aplikasi Flutter Android serta validasi blind test di 3 kelompok tani mitra.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran (Rp)
1	Bahan Habis Pakai (Reagen, Sensor, Komponen Elektronik)	Belmawa	Rp 4.150.000
2	Sewa dan Jasa (Server Cloud GPU, Sewa Drone/Lab)	Belmawa	Rp 2.200.000
3	Transportasi Lokal dan Uji Lapangan Wilayah Lampung	Belmawa	Rp 1.400.000
4	Lain-lain (Pelaporan, Publikasi Medsos, Pengemasan)	Belmawa	Rp 1.000.000
TOTAL	**Jumlah Anggaran Yang Diusulkan**	**Belmawa**	**Rp 8.750.000**

4.2 Matriks Jadwal Kegiatan (Gantt Chart)

No	Jenis Rencana Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4
1	Studi literatur & pengadaan komponen/bahan	V			
2	Pengembangan sistem / ekstraksi formulasi	V	V		
3	Pengujian laboratorium / akurasi model AI		V	V	
4	Validasi lapangan bersama petani / mitra			V	V
5	Penyusunan laporan akhir & artikel ilmiah				V

DAFTAR PUSTAKA

[1] Jocher, G., et al. (2023). Ultralytics YOLOv8: Cutting-edge object detection and computer vision algorithms. GitHub Repository.

[2] Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2025). Produksi Padi dan Komoditas Unggulan Lampung Tahun 2024. BPS Lampung.

[3] Suhartono, E., & Wibowo, A. (2024). Deteksi Dini Penyakit Tanaman Tropis Menggunakan Pengolahan Citra Multispektral. Jurnal Rekayasa Pertanian, 12(2), 145-156.

[4] Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2025). Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2025. Kemdiktisaintek RI, Jakarta.

LAMPIRAN 1. SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Ketua : **Bima Satria**
NIM / NPM : **2114121034**
Program Studi : Fakultas Pertanian
Perguruan Tinggi : Universitas Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM kami dengan judul:
"Deteksi Otomatis Penyakit Blas Padi Menggunakan Citra Drone & Mobile YOLOv8"
yang diusulkan untuk tahun anggaran 2026 adalah **asli karya kami** dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain manapun.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, 08 Oktober 2026
Yang menyatakan,

[Materai Rp 10.000]

Bima Satria
NPM. 2114121034